

Zad.3 Dany jest wektor $\vec{u} = [3, -1]$. Wyznacz wektor $\vec{v}$, który ma ten sam kierunek co wektor $\vec{u}$, ale przeciwny zwrot, jeśli $|\vec{v}| = 3$.

1) Zapisujemy informacje z zadania i tworzymy równanie:

$$\vec{v} = [x, y]$$

$$|\vec{v}| = 3$$

$$\vec{v} = \alpha \vec{u}$$

$$\vec{v} = \alpha [3, -1]$$

$$\vec{v} = [3\alpha, -\alpha]$$

$$|\vec{v}|^2 = (3\alpha)^2 + (-\alpha)^2$$

$$3^2 = 9\alpha^2 + \alpha^2$$

$$\alpha^2 = \frac{9}{10}$$

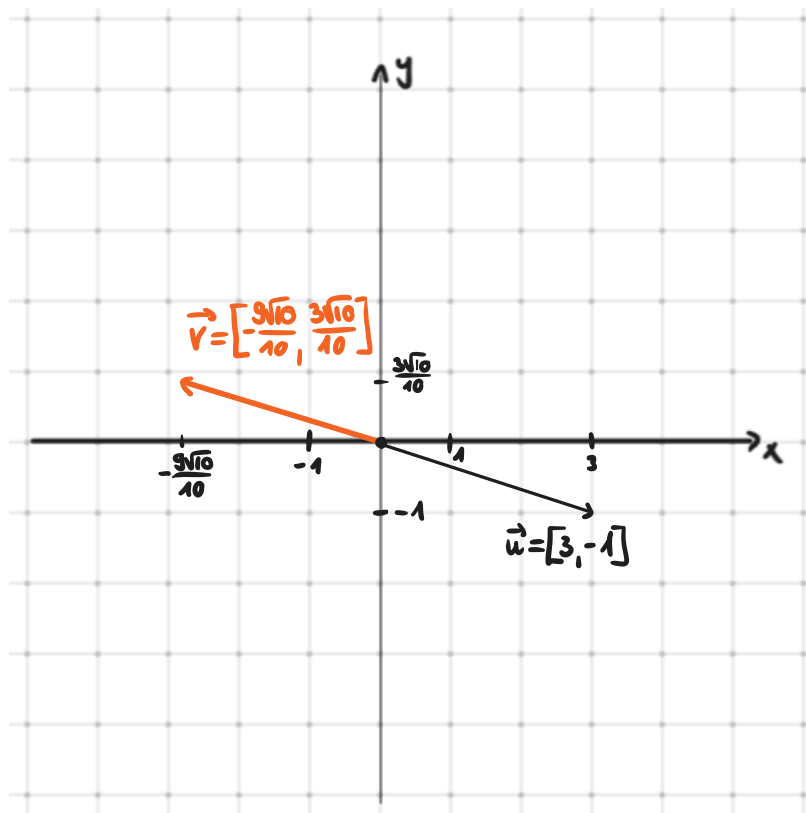
$$\alpha = \frac{3\sqrt{10}}{10} \quad \vee \quad \alpha = -\frac{3\sqrt{10}}{10}$$

$\neq 0$
(przeciwny zwrot uzyskamy dla $\alpha < 0$)

$$\alpha = -\frac{3\sqrt{10}}{10}$$

$$\vec{v} = \left[-\frac{9\sqrt{10}}{10}, \frac{3\sqrt{10}}{10}\right]$$

$$\text{Odp. } \vec{v} = \left[-\frac{9\sqrt{10}}{10}, \frac{3\sqrt{10}}{10}\right].$$



UWAGA: W zadaniu znamy tylko współrzędne wektorów. Wówczas przy tworzeniu interpretacji w układzie współrzędnych, umownie przyjmuje się punkt zaczepienia wektorów jako punkt $(0,0)$.

Szanse jednak na pojawienie się zadania wymagającego taki rysunek jest niska. (Tutaj również nie jest on wymagany, a jedynie poglądowy).